

TIPE 2025-2027



THEMES ANNEES PRECEDENTES

- 2026-2027: « **Sobriété, efficacité, optimisation** »
-
- 2025-2026: "Cycles, boucles"
 - 2024-2025 : « Transition, transformation, conversion »
 - 2023-2024 : « Jeux, sports »
 - 2022-2023 : « La ville »
 - 2021-2022 : « Santé prévention »
 - 2020-2021 : « Enjeux sociétaux : environnement, sécurité, énergie »
 - 2019-2020 : « Océan »
 - 2018-2019 : « Transport »
 - 2017-2018 : « Milieux : interactions, interfaces, homogénéité, ruptures »
 - 2016-2017 : « Optimalité : choix, contraintes, hasard »

TRAVAUX INITIATIVE PERSONNELLE ENCADRÉE

- **ETAPE 1 du 18 Janvier 2025 à 9h au 2 février 2025 à 14h :**
- Déclaration du Professeur CPG encadrant
- Titre et motivation de l'étude
- Saisie en ligne de la Mise en Cohérence des Objectifs du TIPE (MCOT)
- Choix du travail en groupe (s'il y a lieu)
- **ETAPE 2 du 27 février 2025 à 9h au 7 juin 2025 à 14h :**
- Éventuels compléments bibliographiques, ou modification des positionnements thématiques
- Téléversement de la Présentation orale
- Saisie en ligne du Déroulé Opérationnel du TIPE (DOT)
- **ETAPE 3 du 9 juin 2025 à 9h au 16 juin 2025 à 14h :**
- Validation des Livrables par le professeur encadrant TIPE

CHOIX DES THEMATIQUES : SI - PHYSIQUE

SCIENCES INDUSTRIELLES

Automatique

Asservissement, Identification, Estimation, Observation...

Génie Électrique

Électrotechnique, Télécommunications, Génie électronique, Électronique de puissance ...

Génie Mécanique

Mécanique, Conception de produit, Mécanique appliquée au bâtiment, Génie civil, Automatisation, Métrologie, Production, CAO, Maintenance, Recyclage, RDM, Métallurgie...

Électronique

Électronique analogique (instrumentation, électroacoustique...). Électronique numérique (informatique industrielle, systèmes embarqués, architecture des ordinateurs...). Électronique (filtres, amplificateurs, électronique analogique, micro-électronique, électronique numérique)...

Génie Énergétique

Production, Transport, Conversion et utilisation de l'énergie, Énergies renouvelables...

Traitement du Signal

Traitement d'image, Analyse spectrale, Échantillonnage temporel ou spatial...

PHYSIQUE

Physique Interdisciplinaire

Astrophysique (évolution des étoiles, lentilles gravitationnelles, étoiles, nucléosynthèse, exoplanètes), Biophysique (biomimétisme, biophotonique), Géophysique (sismologie, champ magnétique terrestre, océanographie), Chimie physique (théorie cinétique des gaz, cinétique chimique, résonance magnétique nucléaire, spectroscopie), Nano- et Micro-technologies (optoélectronique, électronique, optique, fibre optique, photodiodes, photovoltaïque), Spectrométrie de masse.

Physique Ondulatoire

Optique (diffraction, diffusion, dualité onde-corpuscule, interférence, laser, optique géométrique), Électromagnétisme (magnétostatique, électrostatique, équations de Maxwell, induction, photon), Acoustique (son, spectre harmonique, phonons), Propagation, Diffusion.

Physique de la Matière

Physique des matériaux (cristallographie, ferroélectricité, ferromagnétisme, piézoélectricité, semi-conducteur, supraconducteur, thermoélectricité, thermochromie), Thermodynamique (thermique, cycles, fonctions d'état, principes, thermodynamique statistique, diagrammes de phases, énergie de surface, potentiel chimique, diffusion chimique, changements de phases, surfusion, osmose), Physique atomique (atome, configuration électronique, raies spectrales), Physique nucléaire (noyau, radioactivité, protection, réaction nucléaire), Plasmas froids et chauds.

Mécanique

Mécanique newtonienne (cinématique, dynamique, énergie mécanique, moment, torseurs, oscillateur), Mécanique des fluides (couche limite, dynamique, écoulements, effet Venturi, compressibilité, vorticité, équations de Navier-Stokes, hydrostatique, hydrodynamique, rhéologie, instabilités/turbulences, microfluidique), Mécanique des matériaux (déformation/contrainte, élasticité, plasticité, tribologie, dureté, adhérence, rupture)

Physique Théorique

Physique quantique, Physique des particules (accélérateurs, électrodynamique quantique, modèle standard, particules élémentaires, théorie quantique des champs), Relativité (expérience de Michelson-Morley, espace-temps, ondes gravitationnelles, principe d'équivalence, relativités générale & restreinte, vitesse de la lumière), Unification (électromagnétisme, gravitation, interactions supersymétrie), Physique statistique (extensivité - intensivité, Boltzmann, mouvement brownien, physique statistique hors d'équilibre, statistiques), Physique nucléaire...

POSITIONNEMENT THEMATIQUE PC

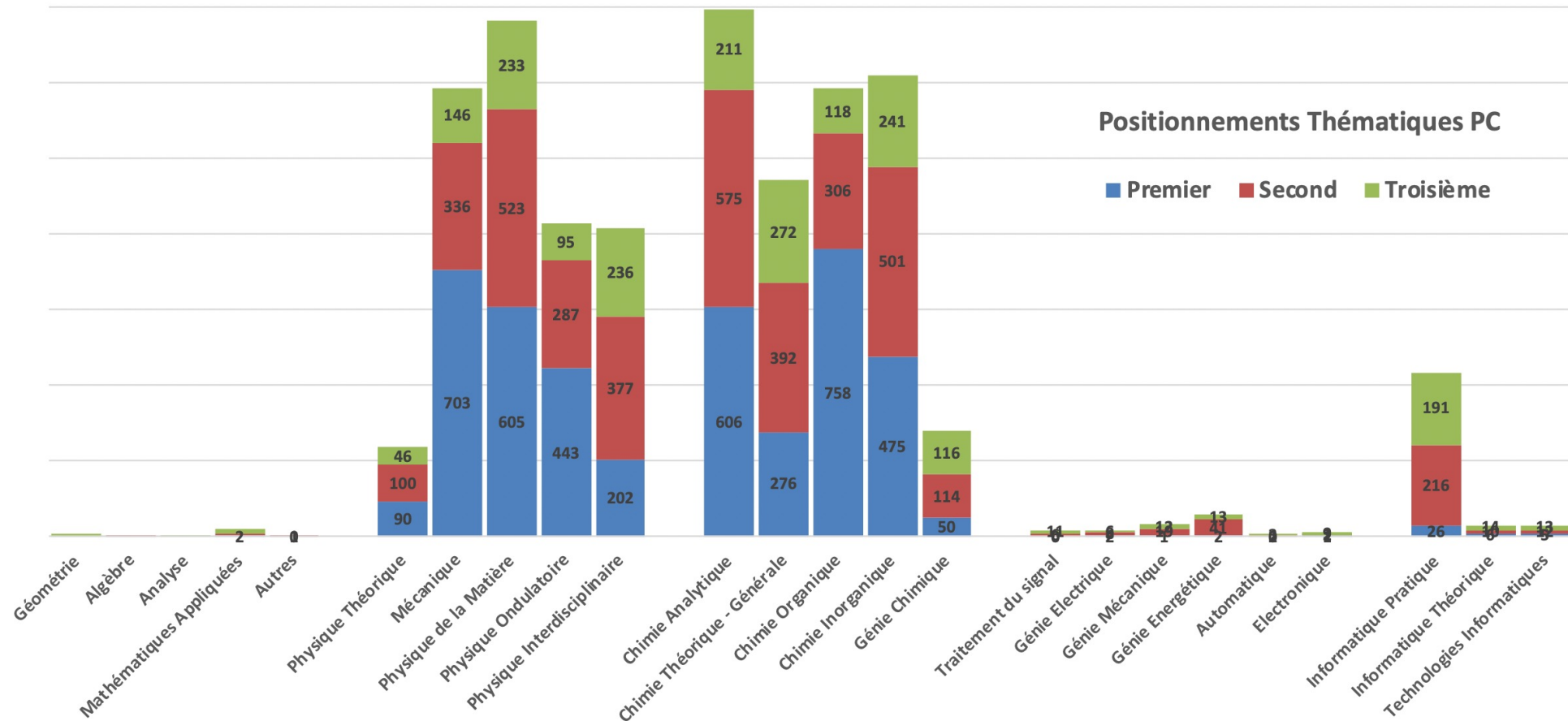
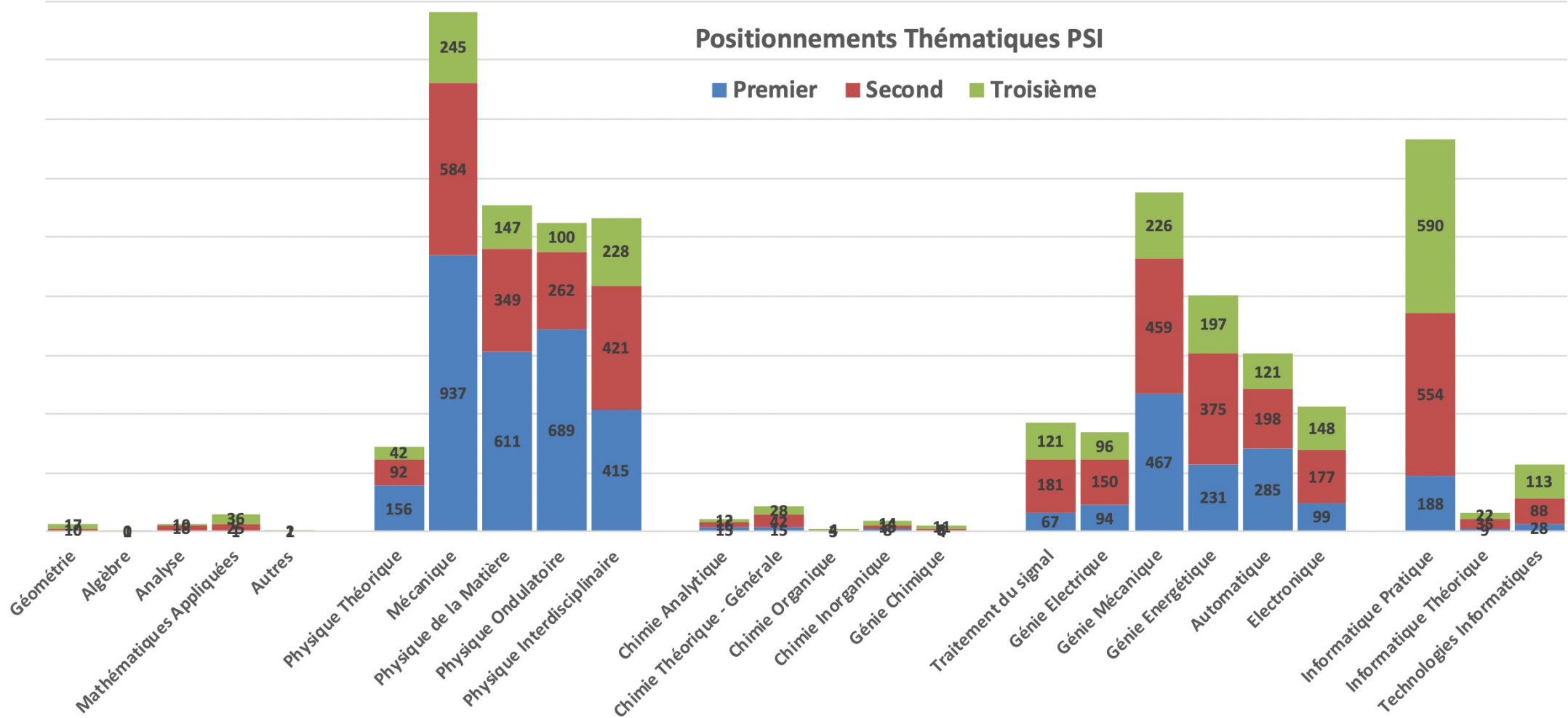


Figure 15 : Positionnements thématiques déclarés par les candidats en filière PC

POSITIONNEMENT THEMATIQUE PSI

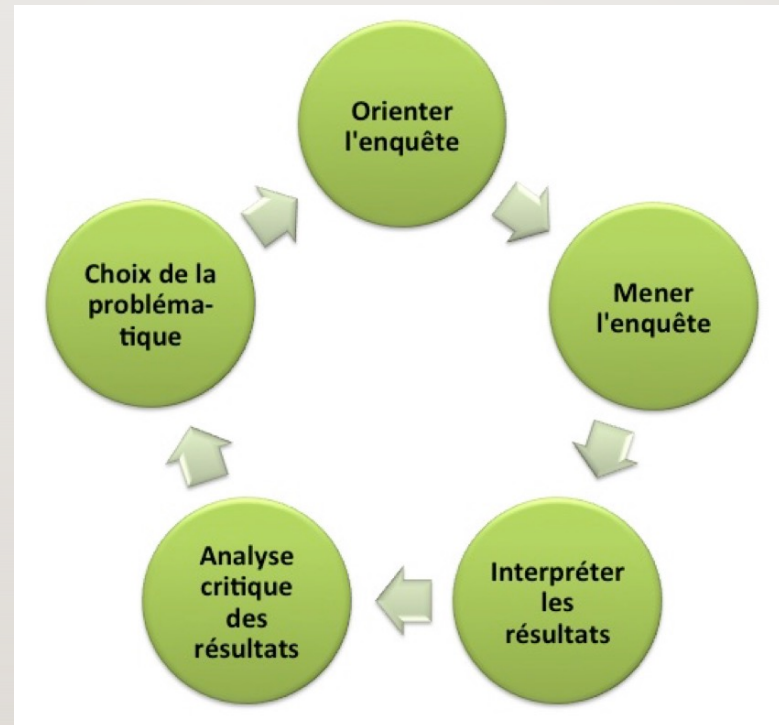
Positionnements Thématiques PSI

■ Premier ■ Second ■ Troisième



D'un point de vue pragmatique, voici quelques expressions/mots-clés que le candidat s'attachera à faire siens concernant son travail de TIPE.

- il doit être choisi au plus **tôt**
- il est **motivé, motivant, maîtrisable**
- il n'est **ni trop élémentaire, ni trop ambitieux**
- il met en **rapport théorie et applications concrètes**
- il est souhaité qu'il soit à caractère **pluridisciplinaire**, à défaut **multidisciplinaire**
- il doit s'inscrire dans la **durée** d'une année complète, avec une **démarche** qui relève de celle de **l'Ingénieur**. Le choix du sujet doit donc être compatible avec cette exigence.
- il doit être présenté de **façon convaincante** et **didactique** dans le **temps imparti (15 min.)**



CRITERES D'EVALUATION

Ces six critères sont :

Potentiel scientifique :

Pertinence scientifique

Capacité à apprendre

Ouverture

Démarche scientifique :

Questionnement scientifique

Résolution d'un problème

Communication

Ouverture

La curiosité intellectuelle et l'ouverture d'esprit doivent permettre au futur ingénieur :

- de décroisonner les disciplines ou de varier les points de vue ; par exemple en confrontant les approches du mathématicien, du physicien, du chimiste, de l'expert en Sciences Industrielles, voire du géologue, du biologiste, ... ou encore les approches théoriques et expérimentales, mathématiques et applicatives, les exigences clients / les performances simulées et les performances réelles d'un système technique...
- de situer le travail présenté dans des contextes sociaux, économiques, environnementaux ou historiques.

- **L'inscription dans le thème** doit être mentionnée. Cette exigence (commentée ailleurs dans le texte) a été très bien suivie d'une manière générale cette année. Souhaitons qu'il en soit de même lors de la prochaine session.
- Lorsque le TIPE comporte un **programme informatique** faisant partie du travail réalisé, il est **OBLIGATOIRE** d'en apporter les listings sur papier qui seront remis aux examinateurs dès le début de l'interrogation. Le candidat doit s'attendre à être interrogé sur certains points de ces programmes. Il est déconseillé d'inclure des listings dans le corps des diapositives de présentation à l'exception éventuelle de courts extraits indispensables à la compréhension générale ; le candidat doit être prêt à expliquer en quoi cet extrait est important. Nous conseillons cependant, afin de fluidifier la discussion avec les examinateurs, de les inclure en annexe de la présentation.
- Il est possible de donner aux examinateurs **d'autres documents papier**, mais les examinateurs ne sont en aucun cas tenus de les prendre en compte pour l'évaluation. Ces documents peuvent servir à étayer une réponse ou donner un autre éclairage à un point souligné lors de la présentation. Dans tous les cas, ces documents ne seront pas restitués au candidat.

Résolution de problèmes

En menant une « enquête scientifique », l'analyse progressive de la problématique doit faire émerger des problèmes dont les objectifs sont précis et dont la résolution est à la portée du candidat. Il est alors attendu que ce dernier démontre sa capacité à agir concrètement, avec rigueur, en choisissant une méthode de résolution et en l'appliquant.

ÉTAPE 2

Présentation

La Présentation TIPE est constituée d'une séquence de diapositives projetées en format **4/3 paysage**. Elle sert **impérativement** de support à l'exposé oral qui dure 15 minutes. Elle doit illustrer le discours du candidat et être focalisée sur les aspects scientifiques du projet.

Ce document doit être enregistré en **format PDF²** et **ne doit pas dépasser 5 Mo**. Il ne pourra pas contenir de vidéos, de fichiers audio, ni d'animations notamment du type Powerpoint. Il n'y a pas de nombre limité de pages ni de mots. Toutefois il est conseillé de ne pas mettre trop de texte (au grand maximum 10 lignes par diapositive), d'éviter de faire des phrases (ex : « Nous avons saisi les données » à remplacer par « saisie des données ») et d'y adjoindre autant que possible une iconographie adaptée (graphiques, schémas, photographies, images) venant en complément du texte et de l'exposé associé. Toute illustration extraite d'une source externe devra être référencée, par exemple en bas de diapositive, en bonne et due forme afin qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur son origine.

ÉTAPE 1 : Titre et MCOT

Le **titre** (choisi avec soin et permettant de définir sans ambiguïté le travail effectué), l'**ancrage** au thème de l'année (50 mots), la **motivation du choix** de l'étude (50 mots) et la **Mise en Cohérence des Objectifs du TIPE** (MCOT) sont à renseigner.

La Mise en Cohérence des Objectifs du TIPE est **décomposée en 5 parties successives**, amenant le candidat à **formuler les objectifs de son travail** en réponse à la problématique qu'il a retenue.

Elles seront saisies selon l'ordre suivant :

1. Positionnements thématiques* et mots-clés* (français et anglais)
2. Bibliographie commentée (au maximum 650 mots)
3. Problématique retenue (au maximum 50 mots)
4. Objectifs du TIPE (au maximum 100 mots)
5. Liste de références bibliographiques (2 à 10 références)

* par ordre de priorité décroissante

2. Bibliographie commentée

Toute démarche scientifique débute par une recherche documentaire en lien avec le sujet envisagé. Dans cette optique, le candidat rédige une synthèse qui **décrit le contexte scientifique de son TIPE**. **Les éléments clés utiles** au regard du sujet retenu seront ainsi mis en avant.

Le candidat citera en bonne place dans son texte, avec renvois numérotés, des articles scientifiques référencés, des ouvrages, des périodiques, des pages WEB ou tous documents jugés pertinents et significatifs et que l'on retrouvera listés dans l'annexe "bibliographie". Au-delà de la production d'un texte scientifique de synthèse, cette étape vise **un premier niveau d'appropriation par le candidat** de son sujet : les principes généraux, les expérimentations, les lois et concepts, voire certaines questions restant en suspens ou des sujets controversés.

Une vision plus globale qu'il a acquise grâce à ce travail permet alors au candidat **d'isoler plusieurs problématiques du domaine**, dont celle qu'il aura choisie de traiter (voir 3. Problématique retenue).

Dans le cas d'un travail de groupe, cette bibliographie **devra être commune et issue d'un travail collectif**.

Ce DOT est une séquence de 4 à 8 faits marquants (jalons) du déroulement du TIPE (y compris les difficultés rencontrées, surmontées ou non) témoignant de sa **progression**. Chacune de ces **Étapes ou Séquences clés** y est décrite dans la limite de 50 mots et saisie en ligne via l'interface SCEI.

Le DOT ne doit pas être analogue à un plan, ni fournir des résultats ou des interprétations. Il doit, avant tout, rester factuel et situer chronologiquement les différents jalons.

Le DOT peut être aussi l'occasion d'indiquer les éventuelles difficultés rencontrées, la manière dont elles ont été surmontées ou non, les rebonds ou inflexions dans la démarche, soulignant ainsi la progression effective du travail, permettant aux examinateurs d'avoir une meilleure lisibilité du "cheminement" du candidat.

3. Problématique retenue

Dans cette partie, le candidat **doit clairement dégager un questionnement scientifique** (phénomène à étudier, propriété à mesurer, à établir ou démontrer...). Cette problématique, qui trouve sa justification dans **la bibliographie commentée, offre une approche et un regard personnels sur le sujet**, soit dans des domaines bien documentés, soit dans des domaines insuffisamment traités dans la littérature consultée.

La formulation de la problématique est en relation avec l'appropriation du sujet par le candidat.

Dans le cas d'un travail de groupe, cette problématique pourra être commune et issue d'un choix collectif.

Exemples de formulation d'Étapes ou Séquences clés :

[Début Mars : Rencontre avec un expert en vibration des machines tournantes. Cette discussion m'a amené à lire les références [n] et [m], permettant l'identification des paramètres clés de l'étude]

[Novembre 2021 - Identification de notre méthode comme étant la théorie de De Bruijn, pour laquelle des algorithmes de résolution existent et sont disponibles en libre accès]

[Décision fin mai - Suite à la lecture de l'article [2] - d'étudier la sensibilité de manière théorique via le conditionnement des matrices. Cela s'est avéré infructueux puisque les différents facteurs que nous avons isolés n'étaient pas indépendants]

[Février 2022 - Réalisation d'une série d'expériences en faisant varier les deux paramètres a et b , ce qui nous a amenés à conjecturer la loi empirique. Le résultat est satisfaisant, mais dans un domaine de validité réduit]

[Mi-janvier 2022- Compréhension du lemme de Proob]

[Fin décembre : Passage de la version récursive à la version itérative de l'algorithme, au prix d'une augmentation peu significative du temps de calcul]

[Janvier 2022 - Échec de la synthèse d'un organomagnésien après les premières tentatives du début d'année nous obligeant à revoir les conditions de l'expérience]

[Mai 2022 : Réussite de la nouvelle synthèse de l'organomagnésien et calcul du rendement]

[Début Juin 2022- Interprétation des résultats, estimation des incertitudes de mesure, production des courbes pertinentes pour la présentation finale]

SOURCES

- Google scholar
- Revues scientifiques: la Recherche, pour la Science, Actualités du CNRS...

informatiques pratiques. On peut rappeler ici l'importance de mettre à disposition des examinateurs sous forme papier les listings ou plans de conception des installations utilisées lors de l'oral.

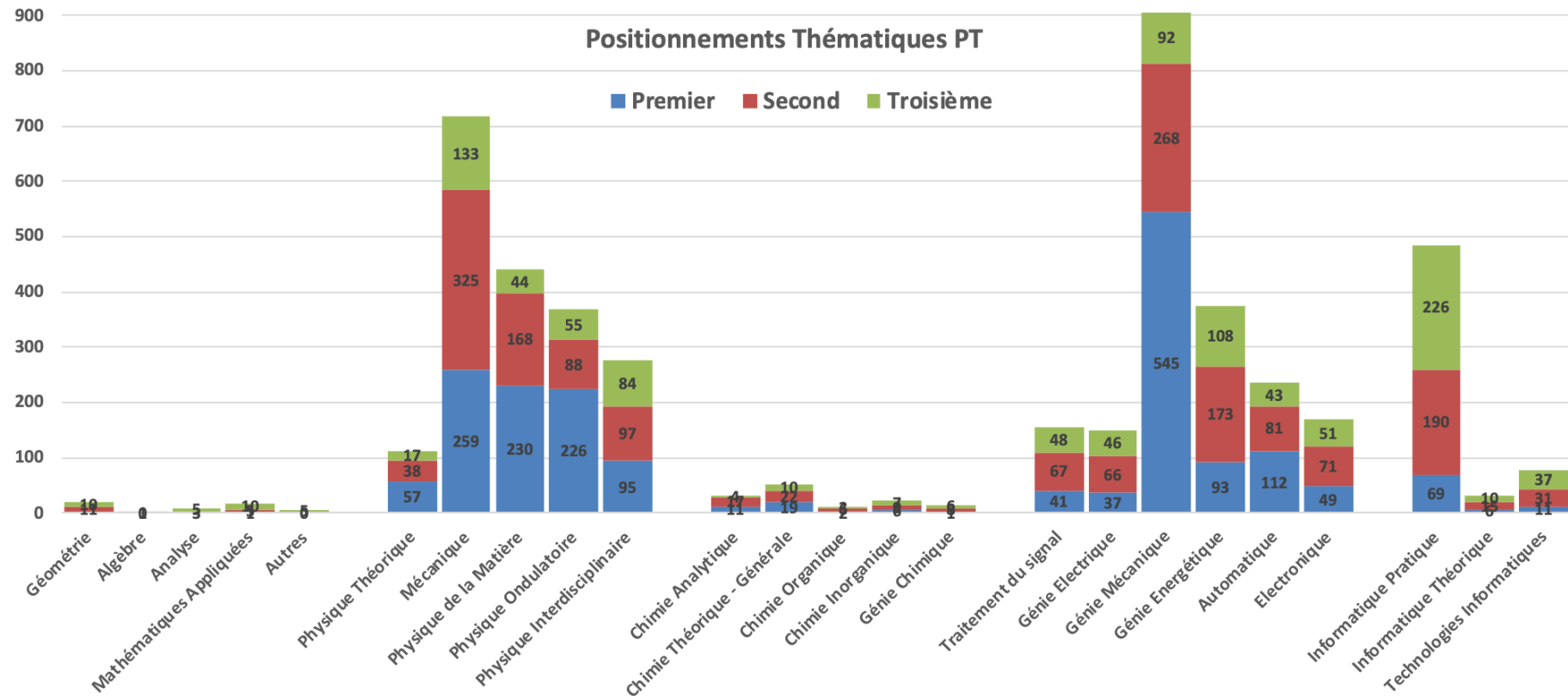


Figure 17 : Positionnements thématiques déclarés par les candidats en filière PT